

Version: 1.0



Selection

Sky_Scraper

Résumé

Développez un programme pour résoudre un puzzle de visibilité 4x4 en arrangeant correctement les hauteurs des boîtes en fonction des contraintes d'entrée.

#C

#Impératif

#Unix

42

Avertissement relatif à la propriété intellectuelle

L'ensemble du contenu présenté dans ce module de formation — y compris, sans s'y limiter, les textes, images, graphiques et autres éléments — est protégé par les droits de propriété intellectuelle détenus par l'Association 42.

Conditions d'utilisation

- **Usage personnel** : L'utilisation du contenu de ce module est strictement réservée à un usage personnel. Toute reproduction, diffusion, modification, utilisation publique ou commerciale est interdite sans l'autorisation écrite préalable de l'Association 42.
- **Respect de l'intégrité** : Il est interdit de modifier, altérer ou adapter le contenu de manière à en dénaturer le sens ou à porter atteinte à son intégrité.

Protection des droits

Toute violation des présentes conditions constitue une atteinte aux droits de propriété intellectuelle et peut faire l'objet de poursuites. L'Association 42 se réserve le droit d'engager toute action nécessaire à la protection de ses droits, notamment par voie judiciaire et en réclamant des dommages et intérêts le cas échéant.

Pour toute question relative à l'utilisation du contenu ou pour obtenir une autorisation, veuillez contacter : legal@42.fr

Table des matières

1	Instructions	1
2	Avant-propos	4
3	Obligatoire	5
4	Annexe	7
5	Soumission et évaluation par les pairs	9

Chapitre 1

Instructions

- Le groupe SERA automatiquement inscrit à la défense.
- Ne l'annulez pas, vous n'en aurez pas une seconde.
- Toute question concernant le sujet compliquerait le sujet.
- Vous devez suivre les procédures de soumission pour tous vos exercices.
- Ce sujet peut changer jusqu'à une heure avant la soumission.
- Le programme doit se compiler avec les flags suivants : -Wall -Wextra -Werror ; et utiliser cc.
- Si votre programme ne compile pas, vous aurez 0.
- Votre programme doit être écrit conformément à la Norme.
- Vous devez réaliser le projet avec l'équipe imposée et vous présenter au créneau de défense que vous avez sélectionné, avec tous vos coéquipiers.
- Votre projet doit être terminé au moment de la défense. L'objectif de la défense est de présenter et d'expliquer tous les détails de votre travail.
- Chaque membre de votre groupe doit être pleinement conscient des travaux du projet. Si vous choisissez de répartir la charge de travail, assurez-vous que tout le monde comprend ce que chacun a fait. Lors de la défense, on vous posera des questions, et la note finale sera basée sur les explications les moins convaincantes.
- Rassembler le groupe est de votre responsabilité. Vous avez tous les moyens de contacter vos coéquipiers : téléphone, email, pigeon voyageur, spiritisme, etc. Alors, ne cherchez pas d'excuses. La vie n'est pas toujours juste, c'est comme ça.
- Cependant, si vous avez vraiment tout essayé et qu'un de vos coéquipiers reste injoignable : faites le projet quand même, et nous verrons ce que nous pouvons faire lors de la défense. Même si le chef de groupe est absent, vous avez toujours accès au répertoire de soumission.
- Amusez-vous !

● Contexte

La Piscine C est intense. C'est votre premier grand défi à 42 — une plongée profonde dans la résolution de problèmes, l'autonomie et la communauté.

Durant cette phase, votre objectif principal est de construire vos fondations — à travers la lutte, la répétition, et surtout l'échange d'**apprentissage par les pairs**.

À l'ère de l'IA, les raccourcis sont faciles à trouver. Cependant, il est important de considérer si votre utilisation de l'IA vous aide vraiment à grandir — ou si elle se contente de vous empêcher de développer de vraies compétences.

La Piscine est aussi une expérience humaine — et pour l'instant, rien ne peut remplacer cela. Pas même l'IA.

Pour un aperçu plus complet de notre position sur l'IA — en tant qu'outil d'apprentissage, dans le cadre du programme ICT, et en tant qu'attente croissante sur le marché du travail — veuillez vous référer à la FAQ dédiée disponible sur l'intranet.

● Message principal

- 👉 Construire des fondations solides sans raccourcis.
- 👉 Développer réellement des compétences techniques et personnelles.
- 👉 Expérimenter un véritable apprentissage par les pairs, commencer à apprendre à apprendre et à résoudre de nouveaux problèmes.
- 👉 Le parcours d'apprentissage est plus important que le résultat.
- 👉 Apprendre les risques associés à l'IA, et développer des pratiques de contrôle efficaces et des contre-mesures pour éviter les pièges courants.

● Règles pour les apprenants :

- Vous devez appliquer le raisonnement à vos tâches assignées, surtout avant de vous tourner vers l'IA.
- Vous ne devez pas demander de réponses directes à l'IA.
- Vous devez apprendre l'approche globale de 42 sur l'IA.

● Résultats de la phase :

Dans cette phase de fondation, vous obtiendrez les résultats suivants :

- Acquérir des bases techniques et de codage appropriées.
- Savoir pourquoi et comment l'IA peut être dangereuse pendant cette phase.

● Commentaires et exemple :

- Oui, nous savons que l'IA existe — et oui, elle peut résoudre vos activités. Mais vous êtes ici pour apprendre, pas pour prouver que l'IA a appris. Ne gaspillez pas votre temps (ou le nôtre) juste pour démontrer que l'IA peut résoudre le problème donné.
- Apprendre à 42 ne consiste pas à connaître la réponse — il s'agit de développer la capacité à en trouver une. L'IA vous donne la réponse directement, mais cela vous empêche de construire votre propre raisonnement. Et le raisonnement prend du temps, des efforts, et implique des échecs. Le chemin vers le succès n'est pas censé être facile.
- Gardez à l'esprit que lors des examens, l'IA n'est pas disponible — pas d'internet, pas de smartphones, etc. Vous réaliserez rapidement si vous avez trop compté sur l'IA dans votre processus d'apprentissage.
- L'apprentissage par les pairs vous expose à différentes idées et approches, améliorant vos compétences interpersonnelles et votre capacité à penser de manière divergente. C'est bien plus précieux que de simplement discuter avec un bot. Alors ne soyez pas timide — parlez, posez des questions, et apprenez ensemble !
- Oui, l'IA fera partie du programme — à la fois comme outil d'apprentissage et comme sujet en soi. Vous aurez même l'occasion de construire votre propre logiciel d'IA. Afin d'en apprendre davantage sur notre approche crescendo, vous passerez par la documentation disponible sur l'intranet.

✓ Bonne pratique :

Je suis bloqué sur un nouveau concept. Je demande à quelqu'un à proximité comment il l'a abordé. Nous parlons pendant 10 minutes — et soudain, ça fait clic. Je comprends.

✗ Mauvaise pratique :

J'utilise secrètement l'IA, je copie du code qui semble correct. Pendant l'évaluation par les pairs, je ne peux rien expliquer. J'échoue. Pendant l'examen — sans IA — je suis à nouveau bloqué. J'échoue.

Chapitre 2

Avant-propos

Voici quelques citations sympas de films au hasard :

1. "Trouvez une idée vraiment originale. C'est la seule façon dont je me distinguerai."
-A Beautiful Mind
2. "Vous n'avez pas besoin d'être le méchant. Vous êtes la personne la plus talentueuse."
-The Lego Movie
3. "Parfois, ce sont les personnes dont personne n'attend rien qui font des choses que personne ne s'attendait."
-The Theory of Everything
4. "Il ne doit pas y avoir de limites à l'effort humain. Nous sommes tous différents."
-The Theory of Everything
5. "Le fait que quelqu'un trébuche et perde son chemin ne signifie pas qu'il est perdu."
-X-Men Days of Future Past
6. "Là où nous allons, nous n'avons pas besoin de routes."
-Back to the Future
7. "Je suis mauvais, et c'est bien. Je ne serai jamais bon, et ce n'est pas mal. Il n'y a rien de mal à être mauvais."
-Wreck-it Ralph
8. "KA-ME-HA-ME-HAAAAAAAAAAAA"
-Divers films

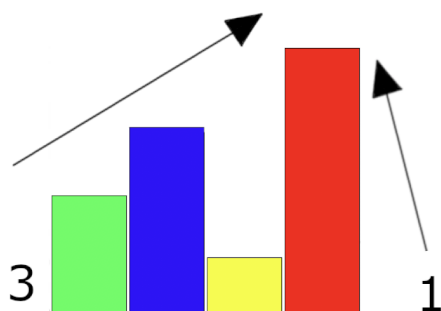
La culture cinématographique ne vous aidera pas pour ce projet, même si elle est importante.

Chapitre 3

Obligatoire

	Exercice: 00	
Rush-01		
Répertoire: ex00/		
Fichiers à Rendre: Tous les fichiers nécessaires		
Autorisé: write, malloc, free		

- Votre code source sera compilé comme suit : `cc -Wall -Wextra -Werror -o rush-01 *.c`
- Votre répertoire de soumission doit contenir tous les fichiers nécessaires pour compiler votre programme.
- Créez un programme qui résout le problème suivant :
- Étant donné une carte de 4x4, placez des boîtes de hauteur 1 à 4 sur chaque case disponible de manière à ce que chaque rangée et colonne voit le nombre correct de boîtes depuis chaque point de vue possible (gauche/droite pour les rangées, haut/bas pour les colonnes).
- Ex : La boîte de hauteur 3 cachera la boîte de hauteur 1 de la gauche, donc nous avons 3 boîtes visibles, et une seule de la droite, car la boîte de hauteur 4 cache tout.



- Chaque point de vue (2 par rangée et 2 par colonne) aura une valeur donnée. Votre programme doit placer les boîtes correctement, tout en s'assurant que chaque rangée et colonne n'a qu'une boîte de chaque taille.
- Votre sortie contiendra la première solution que vous trouverez.

- Voici comment nous lancerons votre programme :

Sortie du Terminal :

```
$> ./rush-01 "col1up col2up col3up col4up col1down col2down  
col3down col4down row1left row2left row3left row4left row1right  
row2right row3right row4right"
```

- (cf. annexe 1)
- "col1up" est la valeur pour le point de vue supérieur gauche de la colonne. Chacun de ces éléments représente une chaîne de caractères de valeurs comprises entre '1' et '4'.
- Ceci est la SEULE entrée acceptable pour votre programme. Toute autre entrée doit être considérée comme une erreur.
- Voici un exemple d'entrée/sortie attendue pour un ensemble valide.

Sortie du Terminal :

```
$> ./rush-01 "4 3 2 1 1 2 2 2 4 3 2 1 1 2 2 2" | cat -e  
1 2 3 4$  
2 3 4 1$  
3 4 1 2$  
4 1 2 3$
```

- (cf. annexe 2 et 3)
- En cas d'erreur ou si vous ne trouvez aucune solution, affichez "Error" suivi d'un saut de ligne.

Chapitre 4

Annexe

Ce qui suit est une représentation artistique de votre programme. Évidemment, vous devez soumettre un programme tel que décrit dans le chapitre précédent.

Ces représentations ont pour seul but de vous aider à comprendre le projet.

- Annexe 1 :

	col1up	col2up	col3up	col4up	
row1left					row1right
row2left					row2right
row3left					row3right
row4left					row4right
	col1down	col2down	col3down	col4down	

- Représentation de votre programme utilisant col_up, col_down, row_left et row_right.
- Annexe 2 :

	4	3	2	1	
4					1
3					2
2					2
1					2
	1	2	2	2	

- En remplaçant col* et row*, nous obtenons ceci.
- Annexe 3 :

	4	3	2	1	
4	1	2	3	4	1
3	2	3	4	1	2
2	3	4	1	2	2
1	4	1	2	3	2
	1	2	2	2	

- Votre programme doit remplir les cases vides en utilisant les règles données dans la première partie.

Chapitre 5

Soumission et évaluation par les pairs

Soumettez votre devoir dans votre dépôt Git comme d'habitude. Seul le travail dans votre dépôt sera évalué lors de la défense. N'hésitez pas à vérifier les noms de vos fichiers pour vous assurer qu'ils sont corrects.

Comme ces devoirs ne sont pas vérifiés par un programme, vous êtes libre d'organiser vos fichiers comme vous le souhaitez, tant que vous soumettez les fichiers obligatoires et respectez les exigences.



Vous devez retourner uniquement les fichiers demandés par le sujet de ce projet.